第五套卷　第 17 题第（3）问

正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 $1\,\text{cm}$。点从顶点 A 出发，在内部沿直线走；碰到一条边时按入射角等于反射角反弹，碰到顶点就停止。已知第一次反弹发生在边 CD 上。

第（3）问：点先在 CD 上的点 Y 反弹，接着再连续反弹两次（一共三次），最后正好到达顶点 D。求 CY 的长度。

A	B	C	D
$\frac{3}{5}\,\text{cm}$	$\frac{4}{7}\,\text{cm}$	$\frac{5}{7}\,\text{cm}$	$\frac{5}{8}\,\text{cm}$

答案是 $\frac{5}{7}\,\text{cm}$，选 C。下面先把六边形里的折线、以及它在密铺展开图里对应的直线画出来，再按这张图完成计算。

一、六边形里的三次反弹

图 1 是题目原来的朝向：A 在最上，D 在最下，CD 是左下斜边。折线为

$$A \longrightarrow Y \longrightarrow M \longrightarrow Z \longrightarrow D.$$

Y 在 CD 上，M 是右边竖直边 EF 的中点，Z 在左上边 AB 上，并且 $AZ = \frac{2}{7}\,\text{cm}$。走到 D 时碰到顶点，运动停止。这四个落点为什么必须是它们，要等展开图里的直线确定之后才能读出来；长度 $CY = \frac{5}{7}$ 也在那里算。

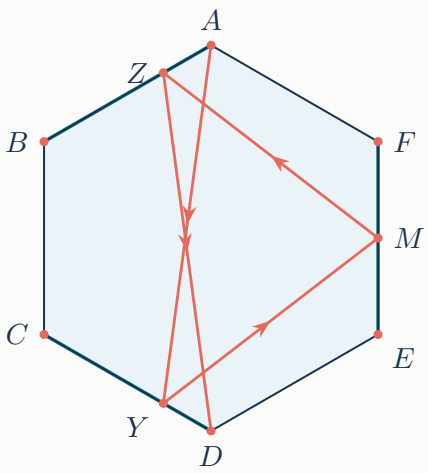


图 1　原六边形中的反弹路线。青色边是三次碰到的边 CD、EF、AB。

二、密铺展开后的直线

正六边形能铺满平面。把六边形沿一条边翻到旁边那一块，反弹就变成穿墙而过：入射角等于反射角，正好相当于镜子两边的路径连成一条直线。

三次反弹之后停在 D，对应直线穿过三面墙，终点是 D 的镜像 D_3。图 2 保持图 1 的朝向，四块六边形按反弹的顺序贴在一起：

1. 沿 CD 翻出第 1 块，对应第一次反弹。
2. 第 1 块朝原六边形 EF 的那条边再翻出第 2 块，对应第二次反弹。

3. 第 2 块再沿对应 AB 的那条边翻出第 3 块。D_3 是这一块上 D 的像，直线走进这个顶点，对应第三次反弹之后到达 D。

   直线 AD_3 第一次穿墙的位置就是 Y。它后面两个穿墙点折回图 1，分别是 M 和 Z。

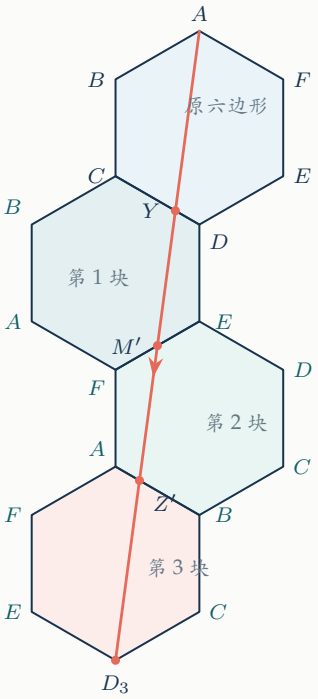


图 2　与图 1 同一朝向的展开。折线 $AYMZD$ 变成直线 AD_3。青色字母是翻折后对应的原顶点：公共边上的字母不动，其余字母翻到对面。第 3 块最下方的 D_3 是 D 的像。M'、Z' 折回原六边形就是 M、Z。

第二次若落在 AF 上，展开时直线会穿过第 1 块的底边，接着就走进 D 的另一个镜像。那条路线一共只反弹两次，是第（2）问，得到 $CX=\dfrac{1}{3}\,\text{cm}$。第（3）问在到达 D 之前还要再反弹一次，所以第二次落在 EF 上，展开图进入右下方的第 2 块，再向下翻出第 3 块。

三、把 CD 放平后量 D_3

图 1 里对角线 AC 垂直于 CD。把 CD 转成水平以后，A 就在 C 的正上方。两条平行边之间的距离记作 1 层；A 到 CD 正好是 1 层。横轴仍用厘米。图 3 是图 2 转过之后的同一条直线，尺寸都标在这张图上。

四块的中心可以顺着蜂巢数出来。以 C 为横轴原点，CD 的高度为 0，向上为正：

1. 原六边形的中心在 CD 中点的正上方，所以它的横坐标是 0.5，高度是 $+0.5$ 层。
2. 第 1 块在 CD 正下方。中心横坐标仍是 0.5，高度是 -0.5 层。
3. 第 2 块是第 1 块的右下邻居。斜向相邻两块的中心，横坐标相差 1.5 cm，高度再低 0.5 层。中心到了横坐标 2，高度 -1 层。
4. 第 3 块在第 2 块正下方，横坐标仍是 2，高度再低 1 层，中心在 -2 层。
5. D_3 是第 3 块的右下角，比该块中心再向右 0.5 cm、再向下 0.5 层。

因此 D_3 在 C 的右方 2.5 cm，并且在 CD 下方 2.5 层。A 在 CD 上方 1 层，横坐标与 C 相同。

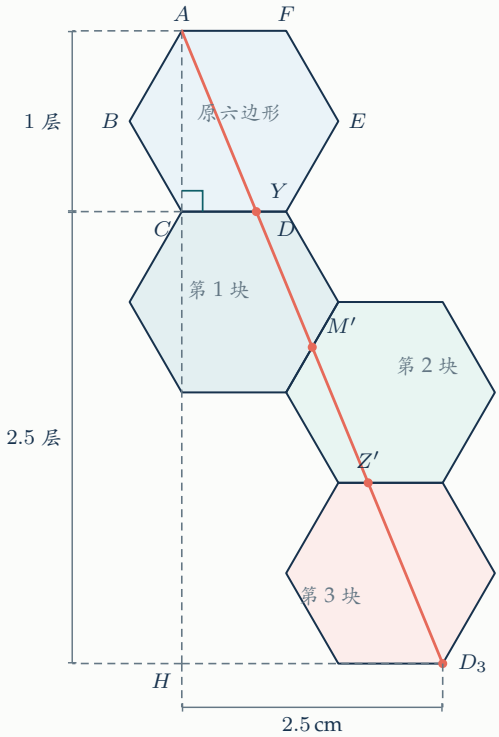


图 3　将 CD 置于水平后的同一条直线。A 在 C 正上方，直角标在 C。虚线 AH、HD_3 是用来做比例的直角三角形。

四、用高度比求 CY

把图 3 的坐标写成：横轴以 C 为 0，单位厘米；纵轴以 CD 为 0，向上为正，单位是层。于是

$$A=(0,\,1),\qquad D_3=(2.5,\,-2.5).$$

连接它们的直线可以写成

$$x=2.5\,s,\qquad y=1-3.5\,s,\qquad 0\le s\le 1.$$

参数 $s=0$ 在 A，$s=1$ 在 D_3。直线落到 CD（也就是 $y=0$）时，

$$1-3.5\,s=0,\qquad s=\frac{1}{3.5}=\frac{2}{7}.$$

这一点的横坐标就是 CY，因为直线从 C 的正上方出发：

$$CY=2.5\times\frac{2}{7}=\frac{5}{2}\times\frac{2}{7}=\frac{5}{7}\,\text{cm}.$$

同一个比例可以看成直角三角形 AHD_3 和它被 CD 截出的小直角三角形。大三角形竖直 3.5 层、水平 2.5 cm；截到 CD 时竖直只走了 1 层，所以水平也只走了全程的 $\frac{2}{7}$。

把 $s=\frac{2}{7}$ 代回直线，还可以读出另外两次穿墙的位置，折回图 1 就是：

$$M\text{ 为 }EF\text{ 的中点},\qquad AZ=\frac{2}{7}\,\text{cm}.$$

此后直线进入 D_3，对应点在原六边形里进入顶点 D 并停止。

答案．$CY=\frac{5}{7}\,\text{cm}$，选 C。